

Universidad Nacional Autónoma de México.

Centro de Educación Continua

## Actividad #8 (JOIN y OUTER en SQL)

**Equipo:** Sala 5

**Profesora:** Lulu Soto

**Alumno:** David Mendieta Lopez

19/02/2025

=====

- ❖ Realiza los siguientes puntos de nuestro para la extracción de datos e información de nuestro database por medio de los JOIN e OUTERS.

### Ejercicios de JOIN

1. Genera un reporte de todos los clientes que han realizado órdenes. Se requiere mostrar el número del cliente, nombre de la empresa y número de la orden.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Schemas' pane on the left displays the 'base\_inventario' database with tables like 'articulos', 'clientes', 'estados', 'inventarios', 'ordenes', and 'proveedores'. The 'Query Editor' in the center contains a SQL query for 'Ejercicio JOIN #1'.

```
5 # ===== Ejercicio JOIN =====
6
7      /** ----- Ejercicio #1 ----- **/
8 •   Select C.NUM_cliente, compania, NUM_orden From (Clientes As C) Join (Ordenes As O)
9      On C.NUM_cliente = O.NUM_cliente;
10
```

The 'Result Grid' at the bottom shows the output of the query:

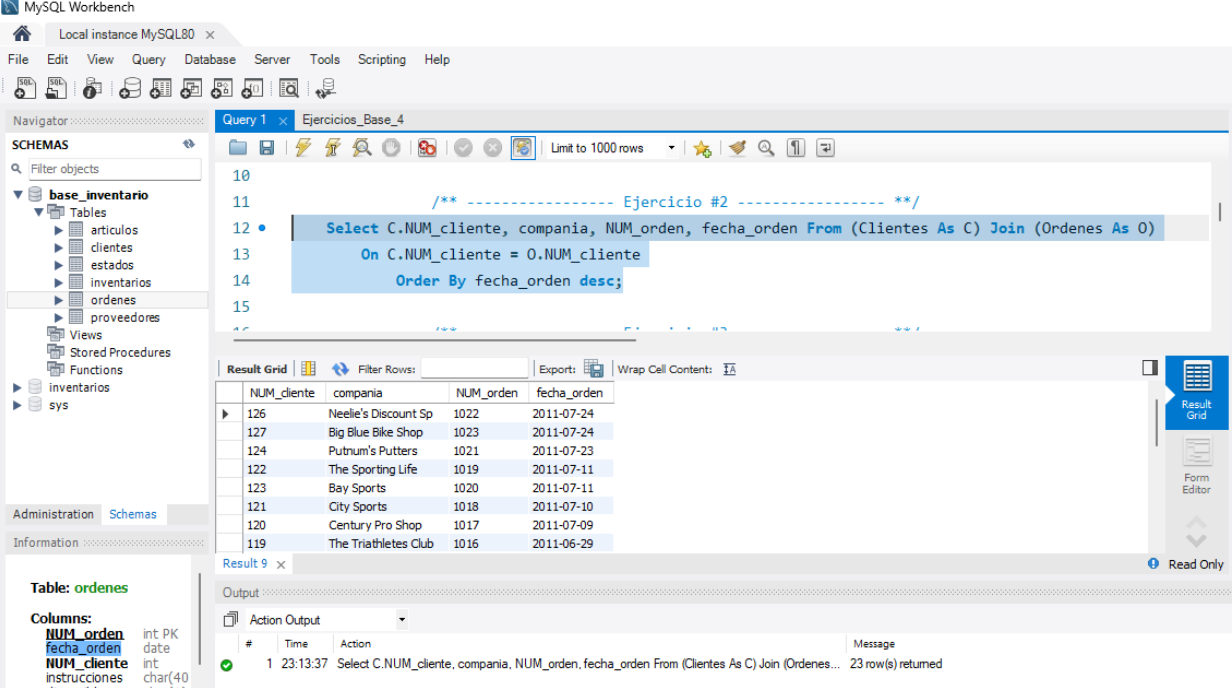
| NUM_cliente | compania            | NUM_orden |
|-------------|---------------------|-----------|
| 101         | All Sports Supplies | 1002      |
| 104         | Play Ball!          | 1001      |
| 104         | Play Ball!          | 1003      |
| 104         | Play Ball!          | 1011      |
| 104         | Play Ball!          | 1013      |
| 106         | Watson & Son        | 1004      |
| 106         | Watson & Son        | 1014      |
| 110         | AA Athletics        | 1008      |

The 'Table: ordenes' pane on the left shows the structure of the 'ordenes' table:

| Column        | Type     |
|---------------|----------|
| NUM_orden     | int PK   |
| fecha_orden   | date     |
| NUM_cliente   | int      |
| instrucciones | char(40) |

The 'Output' pane at the bottom shows the execution message: '1 23:03:49 Select C.NUM\_cliente, compania, NUM\_orden From (Clientes As C) Join (Ordenes As O) On C.N... 23 row(s) returned'.

- El reporte anterior debe ser modificado para incluir fecha de la orden y además la información se debe ordenar en forma descendente por fecha de la orden.



MySQL Workbench interface showing a query for Exercise #2. The query is:

```
SELECT C.NUM_cliente, compania, NUM_orden, fecha_orden FROM (Clientes As C) Join (Ordenes As O)
ON C.NUM_cliente = O.NUM_cliente
Order By fecha_orden desc;
```

The result grid displays 9 rows of data:

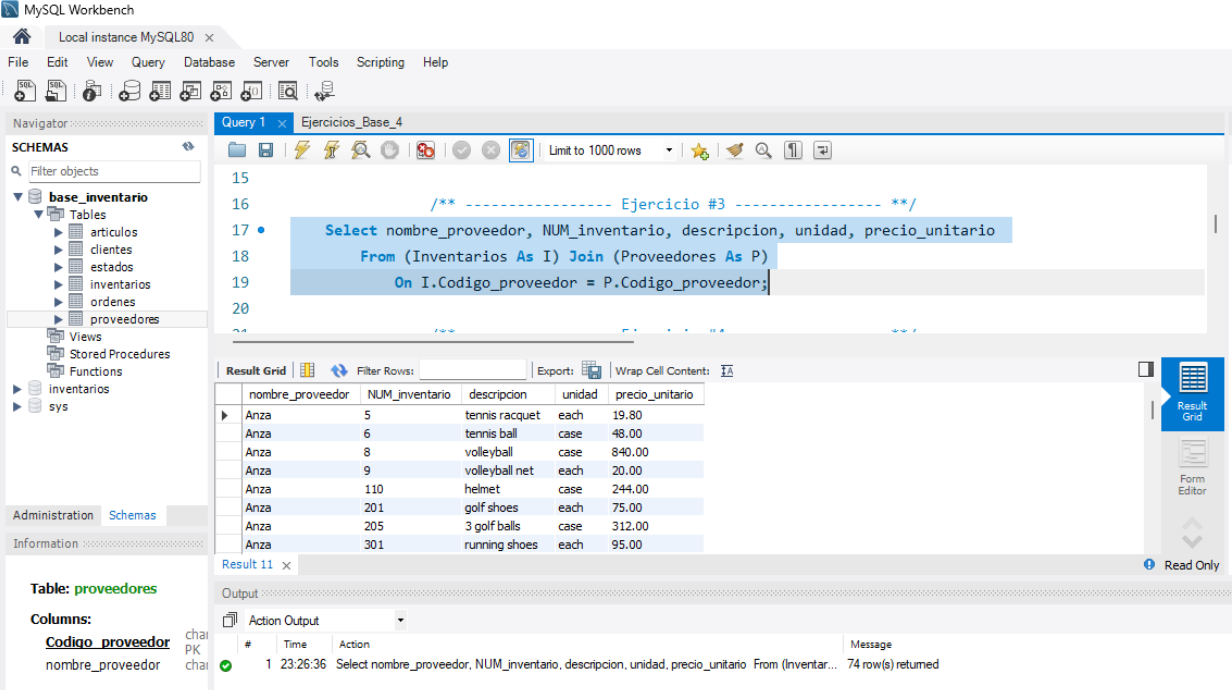
| NUM_cliente | compania             | NUM_orden | fecha_orden |
|-------------|----------------------|-----------|-------------|
| 126         | Neele's Discount Sp  | 1022      | 2011-07-24  |
| 127         | Big Blue Bike Shop   | 1023      | 2011-07-24  |
| 124         | Putnum's Putters     | 1021      | 2011-07-23  |
| 122         | The Sporting Life    | 1019      | 2011-07-11  |
| 123         | Bay Sports           | 1020      | 2011-07-11  |
| 121         | City Sports          | 1018      | 2011-07-10  |
| 120         | Century Pro Shop     | 1017      | 2011-07-09  |
| 119         | The Triathletes Club | 1016      | 2011-06-29  |

Table: ordenes

Columns:

- NUM\_orden: int PK
- fecha\_orden: date
- NUM\_cliente: int
- instrucciones: char(40)

- Genera un query que presente el nombre del proveedor, el número de inventario, la descripción del producto, unidades y precio por unidad.



MySQL Workbench interface showing a query for Exercise #3. The query is:

```
SELECT nombre_proveedor, NUM_inventario, descripcion, unidad, precio_unitario
FROM (Inventarios As I) Join (Proveedores As P)
ON I.Codigo_proveedor = P.Codigo_proveedor;
```

The result grid displays 11 rows of data:

| nombre_proveedor | NUM_inventario | descripcion    | unidad | precio_unitario |
|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| Anza             | 5              | tennis racquet | each   | 19.80           |
| Anza             | 6              | tennis ball    | case   | 48.00           |
| Anza             | 8              | volleyball     | case   | 840.00          |
| Anza             | 9              | volleyball net | each   | 20.00           |
| Anza             | 110            | helmet         | case   | 244.00          |
| Anza             | 201            | golf shoes     | each   | 75.00           |
| Anza             | 205            | 3 golf balls   | case   | 312.00          |
| Anza             | 301            | running shoes  | each   | 95.00           |

Table: proveedores

Columns:

- Codigo\_proveedor: char PK
- nombre\_proveedor: char

4. Se requiere mostrar una lista de todos los artículos en la orden número 1004, incluyendo una descripción de cada artículo.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'base\_inventario' database schema with tables: articulos, clientes, estados, inventarios, ordenes, and proveedores. The main editor window shows a SQL query for 'Ejercicio #4' which selects items from order 1004. The 'Result Grid' at the bottom shows 4 rows of data.

```
On I.Codigo_proveedor = P.Codigo_proveedor;
```

```
20
```

```
21
```

```
22 /* ----- Ejercicio #4 ----- */
```

```
23 Select NUM_articulo, NUM_orden, descripcion From (Articulos As A) Join (Inventarios As I)
```

```
24 On (A.NUM_inventario = I.NUM_inventario) And (A.Codigo_proveedor = I.Codigo_proveedor)
```

```
25 Where NUM_orden = 1004;
```

| NUM_articulo | NUM_orden | descripcion     |
|--------------|-----------|-----------------|
| 1            | 1004      | baseball gloves |
| 2            | 1004      | baseball        |
| 3            | 1004      | baseball bat    |
| 4            | 1004      | baseball gloves |

Result 14 x

Output

Action Output

| # | Time     | Action                                                                                             | Message           |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 23:55:50 | Select NUM_articulo, NUM_orden, descripcion From (Articulos As A) Join (Inventarios As I) On (...) | 4 row(s) returned |

5. Realizar una consulta que muestre el nombre, apellido de clientes, direccion1, ciudad, nombre de estado (no clave), este reporte deberá ordenarse por ciudad en forma descendente y solo para aquellos clientes que el estado comience con una letra A.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'base\_inventario' database schema with tables: articulos, clientes, estados, inventarios, ordenes, and proveedores. The main editor window shows a SQL query for 'Ejercicio #5' which selects client information for states starting with 'A'. The 'Result Grid' at the bottom shows 2 rows of data.

```
25
```

```
26 /* ----- Ejercicio #5 ----- */
```

```
27 Select nombre, apellidos, direccion1, ciudad, nombre_estado From (Estados As E) Join (Clientes As C)
```

```
28 Using(estado)
```

```
29 Where nombre_estado like 'A%'
```

```
30 Order By ciudad Desc;
```

| nombre | apellidos | direccion1          | ciudad  | nombre_estado |
|--------|-----------|---------------------|---------|---------------|
| Fred   | Jewell    | 6627 N. 17th Way    | Phoenix | Arizona       |
| Frank  | Lessor    | Athletic Department | Phoenix | Arizona       |

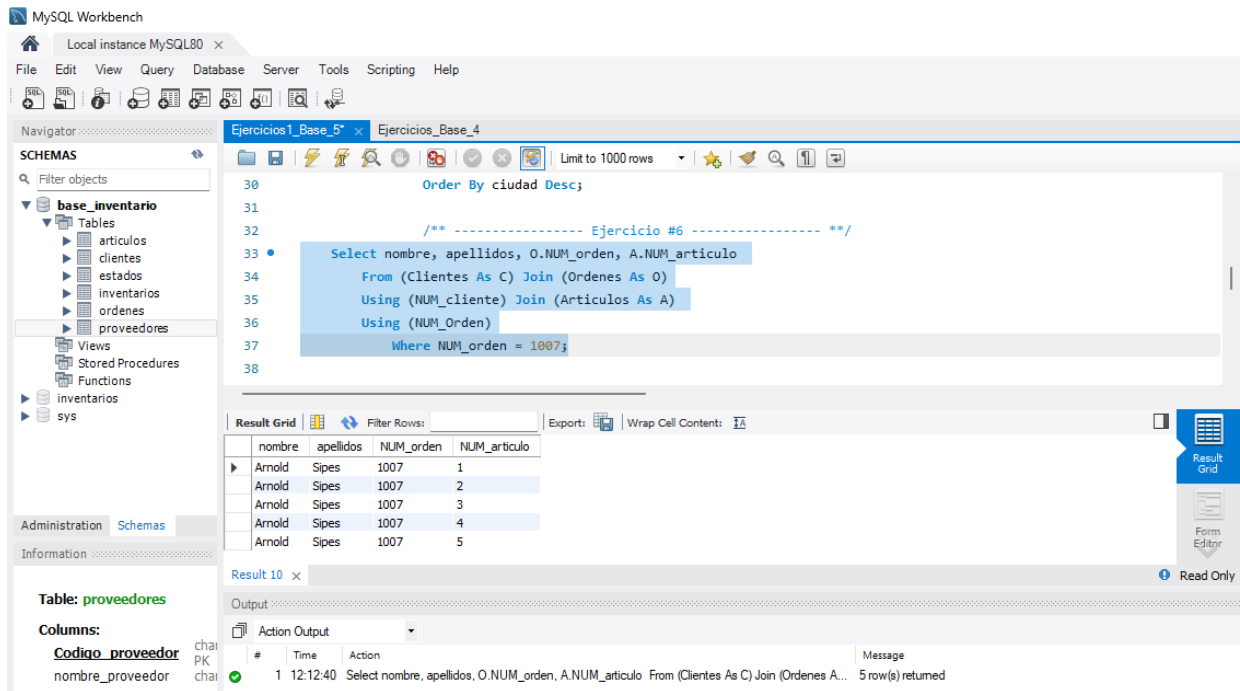
Result 16 x

Output

Action Output

| # | Time     | Action                                                                                              | Message           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 00:19:24 | Select nombre, apellidos, direccion1, ciudad, nombre_estado From (Estados As E) Join (Clientes ...) | 2 row(s) returned |

6. Genera un query en el cual se liste el nombre completo del cliente, número de orden y número de artículo para la orden 1007.



MySQL Workbench interface showing a query for Exercise 6. The query is as follows:

```
Order By ciudad Desc;

/** ----- Ejercicio #6 ----- */
Select nombre, apellidos, O.NUM_orden, A.NUM_articulo
From (Clientes As C) Join (Ordenes As O)
Using (NUM_cliente) Join (Articulos As A)
Using (NUM_Orden)
Where NUM_orden = 1007;
```

The result grid displays the following data:

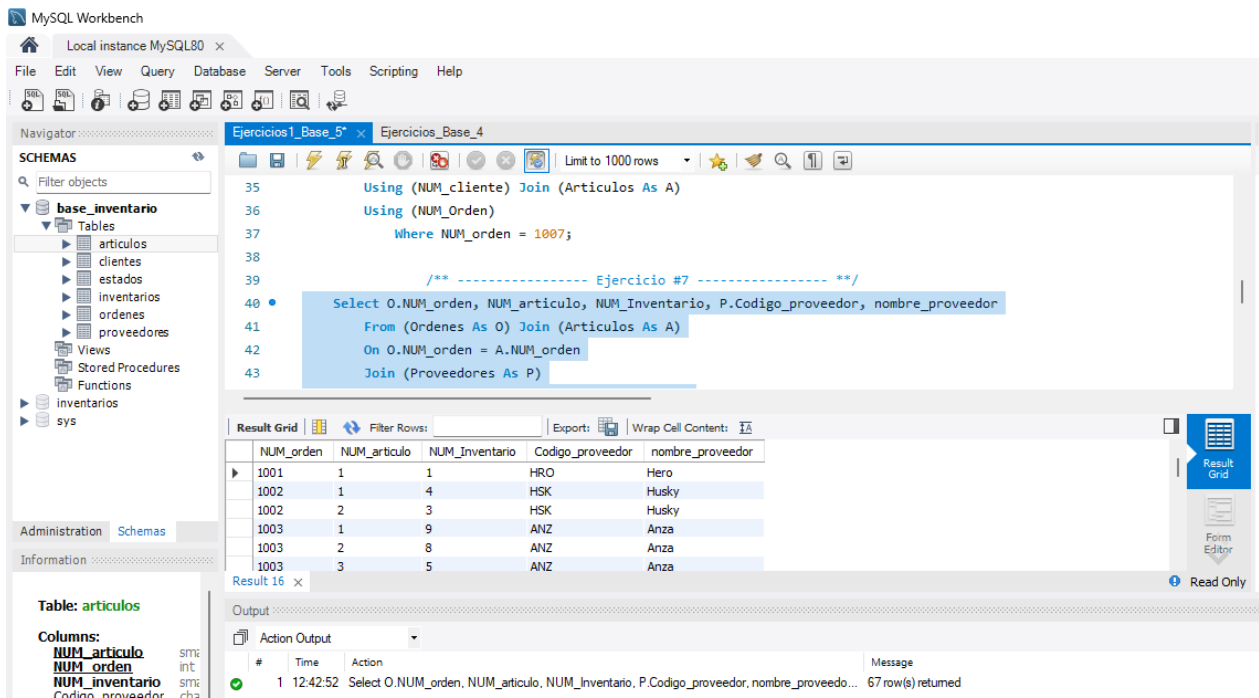
| nombre | apellidos | NUM_orden | NUM_articulo |
|--------|-----------|-----------|--------------|
| Arnold | Sipes     | 1007      | 1            |
| Arnold | Sipes     | 1007      | 2            |
| Arnold | Sipes     | 1007      | 3            |
| Arnold | Sipes     | 1007      | 4            |
| Arnold | Sipes     | 1007      | 5            |

Table: **proveedores**

Columns:

- Codigo\_proveedor
- nombre\_proveedor

7. Realiza un query que muestre los articulos vendidos por cada orden, dicho query debe listar num\_orden, num\_articulo, num\_inventario, codigo\_proveedor, nombre\_proveedor. El reporte debe ordenarse por número de orden e número de artículo.



MySQL Workbench interface showing a query for Exercise 7. The query is as follows:

```
Using (NUM_cliente) Join (Articulos As A)
Using (NUM_Orden)
Where NUM_orden = 1007;

/** ----- Ejercicio #7 ----- */
Select O.NUM_orden, NUM_articulo, NUM_inventario, P.Codigo_proveedor, nombre_proveedor
From (Ordenes As O) Join (Articulos As A)
On O.NUM_orden = A.NUM_orden
Join (Proveedores As P)
```

The result grid displays the following data:

| NUM_orden | NUM_articulo | NUM_inventario | Codigo_proveedor | nombre_proveedor |
|-----------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 1001      | 1            | 1              | HRO              | Hero             |
| 1002      | 1            | 4              | HSK              | Husky            |
| 1002      | 2            | 3              | HSK              | Husky            |
| 1003      | 1            | 9              | ANZ              | Anza             |
| 1003      | 2            | 8              | ANZ              | Anza             |
| 1003      | 3            | 5              | ANZ              | Anza             |

Table: **articulos**

Columns:

- NUM\_articulo
- NUM\_orden
- NUM\_inventario

8. Genera un query que muestre el nombre del estado (no el código), y el total de clientes que existen por cada estado en la tabla customer.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL editor contains the following query:

```
Order By NUM_orden, NUM_articulo;
Execute the selected portion of the script or everything, if there is no selection
/** ----- Ejercicio #8 ----- */
Select nombre_estado, count(NUM_cliente) As 'Total_Clientes'
From (Estados As E) Join (Clientes As C)
On E.estado = C.estado
Group By nombre_estado;
# ???????? #
/** ----- Ejercicio #9 ----- */
```

The Result Grid shows the following data:

| nombre_estado | Total_Clientes |
|---------------|----------------|
| Arizona       | 2              |
| California    | 18             |
| Colorado      | 1              |
| Delaware      | 1              |
| Florida       | 1              |
| Massachusetts | 1              |

The Output pane shows the message: "10 row(s) returned".

9. Modifica el query anterior para que solo se muestren aquellos registros donde existan mas de dos clientes por cada estado, adicionalmente el reporte debe presentarse en orden descendente.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface with the modified SQL query:

```
Group By nombre_estado;
# ???????? #
/** ----- Ejercicio #9 ----- */
Select nombre_estado, count(NUM_cliente) As 'Total_Clientes'
From (Estados As E) Join (Clientes As C)
On E.estado = C.estado
Group By nombre_estado
Having Total_Clientes > 2
Order By nombre_estado Desc;
```

The Result Grid shows the following data:

| nombre_estado | Total_Clientes |
|---------------|----------------|
| Arizona       | 2              |
| California    | 18             |
| Colorado      | 1              |
| Delaware      | 1              |
| Florida       | 1              |
| Massachusetts | 1              |

The Output pane shows the message: "10 row(s) returned".

10. Presenta una consulta que muestra la fecha de la orden y el promedio del total price de todos los artículos generados por cada día. Finalmente, este query Ordénalo descendientemente por la columna promedio.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with 'base\_inventario' expanded, showing tables like 'articulos', 'clientes', 'estados', 'inventarios', 'ordenes', 'proveedores', 'Views', 'Stored Procedures', 'Functions', 'inventarios', and 'sys'. The main editor window shows a query for 'Ejercicio #10':

```
/** ----- Ejercicio #10 ----- **/  
Select fecha_orden, Avg(precio_total) As 'Promedio_Costos'  
From (Ordenes As O) Join (Articulos As A)  
Using (NUM_orden)  
Group By fecha_orden  
Order By Promedio_Costos Desc;
```

The 'Result Grid' shows the following data:

| fecha_orden | Promedio_Costos |
|-------------|-----------------|
| 2011-06-25  | 720.000000      |
| 2011-07-11  | 645.990000      |
| 2011-05-21  | 600.000000      |
| 2011-06-07  | 470.000000      |
| 2011-06-14  | 450.000000      |
| 2011-06-27  | 450.000000      |

The bottom status bar indicates '19:43:30 Select fecha\_orden, Avg(precio\_total) As 'Promedio\_Costos' From (Ordenes As O) Join (Articulos As A) Using (NUM\_orden) Group By fecha\_orden Order By Promedio\_Costos Desc; 19 row(s) returned'.

## Ejercicios de OUTERS

11. Realiza un query que muestre todos los productos que se tienen en el inventario, si estos han sido ordenados debe mostrarse la información del número de orden. Ordena la información por num\_orden.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with 'base\_inventario' expanded, showing tables like 'articulos', 'clientes', 'estados', 'inventarios', 'ordenes', 'proveedores', 'Views', 'Stored Procedures', 'Functions', 'inventarios', and 'sys'. The main editor window shows a query for 'Ejercicio OUTER' (Exercise 11):

```
# ----- Ejercicio OUTER ----- #  
Use Base_Inventario;  
/** ----- Ejercicio #11 ----- **/  
Select A.NUM_orden, I.* From (Inventarios As I) Left Outer Join (Articulos As A)  
On (I.NUM_inventario = A.NUM_inventario) And (I.Codigo_proveedor = A.Codigo_proveedor)  
Order By A.NUM_orden;
```

The 'Result Grid' shows the following data:

| NUM_orden | NUM_inventario | Codigo_proveedor | descripcion    | precio_unitario | unidad | descripcion_unidad |
|-----------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 3         | SHM            |                  | baseball bat   | 280.00          | case   | 12/case            |
| 101       | PRC            |                  | bicycle tires  | 88.00           | box    | 4/box              |
| 102       | PRC            |                  | bicycle brakes | 480.00          | case   | 4 sets/case        |
| 102       | SHM            |                  | bicycle brakes | 220.00          | case   | 4 sets/case        |
| 105       | PRC            |                  | bicycle wheels | 53.00           | pair   | pair               |
| 106       | PRC            |                  | bicvde stem    | 23.00           | each   | each               |

The bottom status bar indicates '20:21:56 Select A.NUM\_orden, I.\* From (Inventarios As I) Left Outer Join (Articulos As A) On (I.NUM\_inventario = A.NUM\_inventario) And (I.Codigo\_proveedor = A.Codigo\_proveedor) Order By A.NUM\_orden; 102 row(s) returned'.

12. Genera un query que liste la información de los proveedores, sin embargo, se desea mostrar información del número de orden si estos han facturado.

The screenshot shows MySQL Workbench with a query editor and a result grid. The query is for Exercise 12, which is a Right Outer Join between the 'Articulos' and 'Proveedores' tables. The result grid shows 55 rows of data with columns: NUM\_orden, Codigo\_proveedor, and nombre\_proveedor.

```
68 # ===== Ejercicio OUTER ===== #
69 Use Base_Inventario;
70 /** ----- Ejercicio #11 ----- **/
71 Select A.NUM_orden, I.* From (Inventarios As I) Left Outer Join (Articulos As A)
72 On (I.NUM_inventario = A.NUM_inventario) And (I.Codigo_proveedor = A.Codigo_proveedor)
73 Order By A.NUM_orden;
74
75 /** ----- Ejercicio #12 ----- **/
76 Select A.NUM_orden, P.* From (Articulos As A) Right Outer Join (Proveedores As P)
```

| NUM_orden | Codigo_proveedor | nombre_proveedor |
|-----------|------------------|------------------|
| 1023      | ANZ              | Anza             |
| 1021      | ANZ              | Anza             |
| 1021      | ANZ              | Anza             |
| 1013      | ANZ              | Anza             |
| 1012      | ANZ              | Anza             |
| 1008      | ANZ              | Anza             |

Table: inventarios  
Columns: NUM\_inventario, Codigo\_proveedor, description, precio\_unitario

13. Realiza un query donde se muestren todos los clientes, hayan o no generado ordenes. Las columnas a mostrar seran el nombre completo (nombre, apellidos), num\_orden y fecha\_orden.

The screenshot shows MySQL Workbench with a query editor and a result grid. The query is for Exercise 13, which is a Left Outer Join between the 'Clientes' and 'Ordenes' tables. The result grid shows 63 rows of data with columns: nombre, apellidos, NUM\_orden, and fecha\_orden.

```
77 Using (Codigo_proveedor);
78
79 /** ----- Ejercicio #13 ----- **/
80 Select nombre, apellidos, O.NUM_orden, fecha_orden
81 From (Clientes As C) Left Outer Join (Ordenes As O)
82 On (C.NUM_cliente = O.NUM_cliente);
83
84 /** ----- Ejercicio #14 ----- **/
85 Select nombre_estado, apellidos, telefono From ();
```

| nombre  | apellidos | NUM_orden | fecha_orden |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| Ludwig  | Pauli     | 1002      | 2011-05-21  |
| Carole  | Sadler    | NULL      | NULL        |
| Philip  | Currie    | NULL      | NULL        |
| Anthony | Higgins   | 1001      | 2011-05-20  |
| Anthony | Higgins   | 1003      | 2011-05-22  |
| Anthony | Higgins   | 1011      | 2011-06-18  |

Table: estados  
Columns: Estado (char(2) PK), nombre\_estado (char(15))

14. Muestra un reporte donde se presente el nombre de todos los estados que existan en la tabla estado, mas las columna num\_cliente, apellidos y telefono de la tabla clientes. Si existen clientes dentro del estado se debe presentar la información correspondiente dentro de las 3 columnas de clientes, si el estado no tiene asociados clientes, dichas columnas deberán mostrarse con valor nulo. Ordena por nombre del estado.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL editor contains the following query:

```
82 On (C.NUM_cliente = O.NUM_cliente);
83
84 /** ----- Ejercicio #14 ----- **/
85 Select nombre_estado, apellidos, telefono
86 From (Clientes As C) Right Outer Join (Estados As E)
87 Using (estado)
88 Order By nombre_estado;
89
90
```

The Results Grid shows the following data:

| nombre_estado | apellidos | telefono     |
|---------------|-----------|--------------|
| Alabama       | NULL      | NULL         |
| Alaska        | NULL      | NULL         |
| Arizona       | Jewell    | 602-265-8754 |
| Arizona       | Lessor    | 602-533-1817 |
| Arkansas      | NULL      | NULL         |
| California    | Pauli     | 408-789-8075 |

The left sidebar shows the Schemas pane with the database structure. The bottom pane shows the Output window with the message: "1 23:01:48 Select nombre\_estado, apellidos, telefono From (Clientes As C) Right Outer Join (Estados As E) ... 72 row(s) returned".